说明书

技术领域

本发明属于人工智能与网络安全技术领域，具体涉及一种基于可信隔离运行环境、时序防重放及内存物理消磁擦除的基于三层分离的多智能体系统运行系统及方法。

背景技术

随着大语言模型（LLM）与多智能体系统（MAS）的爆发，多智能体协作被广泛应用于复杂业务调度。然而，在现有架构中，智能体（Agent）在执行任务时，通常需要将用户的私有知识库（如企业敏感数据、个人隐私文档）直接解密并注入到云端的大模型推理引擎中。这种模式导致了严重的安全隐患：

1. 用户数据主权流失：用户的核心机密数据在算力服务商（如大模型云平台）侧以明文或半明文形式留存，算力节点一旦被攻破或恶意静默审计，数据即告流失。传统的本地向量库检索增强生成（RAG）方案中，数据与大模型推理逻辑深度耦合，导致算力提供方物理上必然能够触及用户知识库的上下文明文。

2. 侧信道电荷残留攻击（Cold Boot Attack）：大模型引擎物理主机在处理大批量上下文时，敏感数据驻留在动态随机存取内存（DRAM）中。现有的可信执行环境（TEE）方案往往仅从软件层针对CPU或虚拟内存进行逻辑/密文隔离，却未在安全边界被穿透或任务销毁时针对物理 DRAM 执行电荷残留擦除，攻击者可以通过断电物理冷冻或特定的电压侧信道攻击，在断电后的短暂时间内读取 DRAM 内的残留电荷，恢复出完整的私有知识数据。

3. 语义暴食攻击（Over-ingestion Attack）：恶意智能体可以通过构造无限循环的嵌套提示词或恶意指令流，欺骗执行引擎不断吞噬上下文缓存，从而拖垮系统性能并乘机进行越权数据侧信道提取。

因此，如何设计一种将数据读写、规则判定与通用大模型算力在物理上和网络上完全解耦，并且具备物理消磁擦除与网络指纹取证能力的安全多智能体运行系统，是当前亟待解决的技术难题。

发明内容

要解决的技术问题

本发明旨在解决现有多智能体协同架构中，用户私有知识库在云端算力节点面临的越权泄密漏洞、DRAM 内存冷启动电荷残留提取风险、以及系统网关在遭遇语义暴食攻击时缺乏主动指纹熔断取证手段的技术问题。

技术方案

为解决上述技术问题，本发明提供了一种基于三层分离的多智能体系统运行方法。

第一方面，本发明提供了一种由规则认知层独立执行的基于三层分离的多智能体系统运行方法

所述规则认知层物理部署于可信隔离运行环境中，包括以下步骤：
1. 接收外部的智能体交互请求，在所述可信隔离运行环境中申请分配一个临时的隔离安全运行域；
2. 启动与所述隔离安全运行域绑定的硬件生存期时钟定时器，所述硬件生存期时钟定时器的初始值为设定的生存周期阈值 **Timer_TTL**；
3. 通过单向只读物理隧道向隔离资产层请求读取与所述交互请求对应的私有知识切片数据；
4. 在所述隔离安全运行域内，将读取到的所述私有知识切片数据与预设的标准化认知协议指令集进行聚合计算，生成目标控制指令流；
5. 调用安全哈希算法，将所述目标控制指令流的执行微秒时间戳 **T_μs**、逻辑熵值 **H_logic** 以及会话对称密钥 **K_session** 进行非对称哈希耦合计算，生成作为指令因果出生证明的指令防重放数字指纹；
6. 将所述目标控制指令流及对应的所述指令防重放数字指纹单向输出给算力执行层，以使所述算力执行层进行安全推理计算；
7. 当所述硬件生存期时钟定时器归零，或者监听到所述可信隔离运行环境边界被穿透时，硬件安全微控制器强制触发物理消磁擦除中断，对装载了所述私有知识切片数据的运行域物理内存执行擦除覆写。

作为优选，所述可信隔离运行环境包括：硬件级可信执行环境（TEE）、硬件虚拟机级机密计算飞地、虚拟化安全容器以及系统内核级逻辑安全域中的至少一种。

作为优选，所述隔离安全运行域包括：基于硬件内存加密的飞地沙箱、基于硬件轻量级虚拟化隔离的飞地、基于微内核的逻辑隔离安全区中的至少一种。

作为优选，所述对装载了所述私有知识切片数据的运行域物理内存执行物理消磁擦除，包括：
1. 执行不少于三遍（**N_scrub** ≥ 3）的物理覆写循环：第一遍将所述运行域物理内存对应的全部物理地址写入全零值 **0x00**；第二遍写入全一值 **0xFF**；第三遍写入通过密码学安全伪随机数发生器生成的随机噪声数据；
2. 调用处理器的缓存行清刷指令 _mm_clflush，强制将处理器缓存内的数据刷回动态随机存取内存（DRAM）中并完成电荷中和，以阻断侧信道冷启动电荷残留提取。

作为优选，所述指令防重放数字指纹的生成公式为：

```
OutputHash = HMAC-SHA256(T_μs || H_logic, K_session)
```

其中，HMAC-SHA256 表示基于 SHA256 哈希算法的密钥散列消息认证码函数；所述 || 表示将微秒时间戳 **T_μs** 与逻辑熵值 **H_logic** 进行字节级串联拼接的操作。

作为优选，所述逻辑熵值 **H_logic** 的计算公式为：

```
H_logic = - ∑_i=1^M P(o_i) log₂ P(o_i)
```

其中，所述 P(o_i) 表示在所述隔离安全运行域内提取的目标控制指令流中，单条控制指令操作码 o_i 的出现概率分布；M 为提取的控制指令操作码去重后的指令集合大小。

作为优选，所述单向只读物理隧道采用 AES-256-GCM 对称加密算法对所述只读物理隧道内的传输数据流进行会话级动态密钥对称加密。

作为优选，所述生存周期阈值 **Timer_TTL** 的物理设定上限为 120 秒。

作为优选，所述硬件生存期时钟定时器包括：物理硬件时钟定时器、部署在所述可信隔离运行环境内的安全虚拟时钟、逻辑软件定时器以及高精度安全时钟源中的至少一种。

第二方面，本发明提供了一种由算力执行层独立执行的基于三层分离的多智能体系统运行方法

所述算力执行层物理部署于算力引擎服务器中，包括以下步骤：
1. 接收规则认知层发送的目标控制指令流以及对应的指令防重放数字指纹；
2. 解析所述指令防重放数字指纹，提取其中的执行时间戳并与当前系统时间进行对比，若差值超出设定的防重放时延窗口，则拒绝所述目标控制指令流的推理调用；
3. 在通过防重放校验后，由通用大语言模型引擎对所述目标控制指令流进行推理计算，并监测单次会话的数据吞吐量是否超出设定的会话缓冲区上限 **Theta_max**；
4. 若超出所述会话缓冲区上限 **Theta_max**，则判定发生语义暴食攻击，立即熔断所述会话，并由底层通信协议栈强制向外部发送带有特定窗口值字段 **W_forensic** 的网络重置复位（TCP RST）报文以向外广播取证特征指纹。

作为优选，所述会话缓冲区上限 **Theta_max** 物理设定为 4096 个 Tokens。

作为优选，所述取证特征指纹的网络重置复位报文中，其 TCP 头部的窗口（Window Size）字段值 **W_forensic** 被强制锁定为预设的固定常量十六进制值 **0xABCD**。

第三方面，本发明提供了一种由隔离资产层独立执行的基于三层分离的多智能体系统运行方法

所述隔离资产层部署于用户主权控制下的本地数据存储节点中，包括以下步骤：

1. 建立与规则认知层之间的本地进程间通信（IPC）安全隧道，并在所述安全隧道内绑定访问控制白名单；

2. 接收所述规则认知层通过所述单向只读物理隧道发送的数据读取请求，校验所述请求中的会话数字签名；

3. 在签名校验通过后，在本地安全区内存中解密所述请求对应的私有知识切片数据，并将该数据以只读方式映射至所述单向只读物理隧道，以供所述规则认知层单向读取；

4. 当监听到所述单向只读物理隧道关闭或连接中断时，强制回收映射的内存页并执行不少于三遍的物理消磁擦除。

第四方面，本发明提供了一种基于三层分离的多智能体系统运行方法

所述方法由隔离资产层、规则认知层和算力执行层协同执行，包括以下步骤：

1. 由规则认知层接收外部的智能体交互请求，在可信隔离运行环境中申请分配临时隔离安全运行域，并启动与所述隔离安全运行域绑定的生存期定时器；

2. 由规则认知层通过单向只读物理隧道向隔离资产层请求读取对应的私有知识切片数据；

3. 由隔离资产层解密所述私有知识切片数据，并将该数据映射至所述单向只读物理隧道；

4. 由规则认知层在所述隔离安全运行域内，将所述私有知识切片数据与预设的指令集进行聚合计算生成目标控制指令流，并生成对应的指令防重放数字指纹单向输出给算力执行层；

5. 由算力执行层在对所述指令防重放数字指纹校验通过后，由通用推理引擎对所述目标控制指令流进行推理计算；

6. 当任务结束、所述定时器归零或检测到安全边界穿透时，由规则认知层和隔离资产层分别对其所占用的临时内存进行物理消磁擦除。

作为优选，所述生存期定时器包括：物理硬件时钟定时器、部署在所述可信隔离运行环境内的安全虚拟时钟、逻辑软件定时器以及高精度安全时钟源中的至少一种。

第五方面，本发明提供了一种基于三层分离的多智能体系统运行系统

包括物理相互隔离的规则认知层、隔离资产层以及算力执行层，其中：

- 所述规则认知层，物理部署于可信隔离运行环境中，用于执行上述规则认知层所述的方法（即权利要求1至9中任一项所述的方法）；

- 所述隔离资产层，物理部署于本地数据存储节点中，用于执行上述隔离资产层所述的方法（即权利要求13所述的方法）；

- 所述算力执行层，物理部署于算力引擎服务器中，用于执行上述算力执行层所述的方法（即权利要求10至12中任一项所述的方法）。

第六方面，本发明提供了一种计算机可读存储介质

其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现上述权利要求1至15中任一项所述的方法。

有益效果

本发明带来的有益效果包括：

1. 实现物理级数据主权控制（三层分离解耦）：通过将多智能体系统切分为隔离资产层、规则认知层和算力执行层，将“知识存储”、“指令组装与规则控制”以及“大算力生成”完全物理剥离。通用的大算力执行引擎仅接收脱敏后的控制指令流，其本身在物理形态以及整个生命周期内完全接触不到明文形态的私有知识库，从物理拓扑上彻底解决了大厂托管大算力平台静默窥探和窃取用户数据隐私的问题。

2. 物理消除内存电荷残留泄漏风险：通过在隔离安全运行域关闭或边界发生穿透时，由微控制器触发硬件级物理消磁擦除，使用“多遍物理覆写循环”对运行域所占的 DRAM 页进行强行改写，并利用 clflush 指令强制将 CPU 缓存写回并中和电荷，物理阻断了基于冷启动的侧信道残留电荷提取攻击。

3. 防重放与主动安全取证熔断：生成基于自适应加权信息熵的指令防重放数字指纹进行时序拦截，并对超出缓冲区上限的语义暴食攻击会话主动断开，同时在 TCP 复位报文中注入特定的指纹标签（**0xABCD**）作为取证依据，使外部流量抓包工具无需审阅云端大厂源码即可判定侵权，极大地提升了安全监管与专利维权的可行性。

4. 纯软件分发与介质防规避保护：通过增加计算机可读存储介质的保护权利要求，使得包含本多智能体运行指令的软件包、SDK或固件在单独分发、销售或网络传输时同样构成侵权主体，全面拉满了商业化流转阶段的侵权维权效力。

附图说明

图1 为本发明实施例提供的一种三层分离的多智能体系统运行系统的物理架构示意图。
图2 为本发明实施例提供的一种由规则认知层执行的多智能体系统运行方法的流程示意图。
图3 为本发明实施例提供的一种由算力执行层执行的多智能体系统运行方法的流程示意图。
图4 为本发明实施例提供的一种由隔离资产层执行的多智能体系统运行方法的流程示意图。

具体实施方式

5.0 主权名词对齐定义

1. 规则认知层：亦称“逻辑隧道控制核心”，是执行知识组装与可信逻辑分流的安全中枢，其功能上对应标准化协议解析阵地。

2. 隔离资产层：亦称"物理主权存储区"，物理部署在本地数据存储节点，其功能上对应标准存储协议发布阵地。
3. 算力执行层：亦称“大模型推理引擎”，部署在通用云算力平台上，其功能上对应标准执行节点。
4. 逻辑行为体：指搭载在隔离安全运行域中、包含认知指令集的一致性逻辑判定实体。
5. 指令防重放数字指纹：亦称“指令物理出生证明”，是确保控制流具备时间单向与因果自洽性的签名，其功能上对应标准化协议发布阵地。

5.1 三层解耦系统的物理拓扑

如图**1**所示，本实施例中的运行系统由物理隔离的三层分离拓扑构成。其中，隔离资产层物理部署于用户的局域网本地数据存储中心中，用于存储未脱敏的私有文本、向量库和主权数据。规则认知层通过专用的主权网关与隔离资产层通信。该层部署在配置有可信隔离运行环境（如 Intel SGX/ARM TrustZone TEE 芯片、虚拟机级机密计算飞地、虚拟化安全容器或内核安全域）的本地安全边界网关中。它负责将知识拼装为逻辑行为体口诀包，且绝不让明文数据越过其可信物理边界。算力执行层为远程的算力中心（如云端 AI 集群），仅负责对认知层输出的受限逻辑指令执行单纯的 Token 生成，在整个生命周期内不触及原始知识数据。

作为部署实施例，本发明所述的规则认知层、隔离资产层与算力执行层可物理部署于相互独立的物理节点上（例如，隔离资产层部署于本地私有主权存储终端，规则认知层部署于用户的边缘网关或本地硬件网关，算力执行层部署于第三方公共云端服务器）；亦可跨设备或跨网络灵活分布；此外，本发明所述的三层分离架构也可以部署于同一物理设备的不同逻辑/安全分区中（如单台智能终端设备的硬件TEE分区、机密存储分区与通用CPU/GPU推理分区，即“单设备多分区部署”），通过进程隔离、硬件级总线级别分区或安全微内核隔离策略实现物理或逻辑意义上的完全解耦分离，从而覆盖从边缘计算、嵌入式端侧AI到大型云端协同等各种部署场景。

作为本架构的规避反制特征设计，若在实际部署中将本发明所述的三层结构（规则认知层、隔离资产层、算力执行层）中的任意两层进行合并部署（例如，将规则认知层与算力执行层合并部署于公共云算力节点中，或者将隔离资产层与规则认知层合并部署于非可信计算节点中），将直接导致以下技术缺陷与系统防线的崩溃：
(1) 私有知识明文将直接暴露于大算力推理引擎所在的非可信宿主机物理内存中，使用户彻底丧失数据主权控制；
(2) 破坏了物理/进程级解耦单向通道，使得侧信道电荷残留攻击（Cold Boot Attack）可直接提取到大批量的内存知识驻留数据，物理消磁擦除中断（**N_scrub**）因失去物理安全边界判定而形同虚设；
(3) 边界穿透检测能力失效，宿主机异常虚拟页表缺页监控无法有效隔离外部恶意溢出探测。

此种合并层级的妥协方案，实际上是本发明所解决的现有技术致命缺陷。本发明通过强制的三层物理级/逻辑级解耦，保证了即使单层设备被攻破，全案数据安全边界依然牢不可破。

5.2 规则认知层的处理细节

如图2所示，规则认知层在运行多智能体时的控制步骤如下：

1. 隔离安全运行域动态申请：当接收到智能体任务请求时，可信隔离运行环境（如硬件TEE、虚拟机安全飞地等）使用硬件原语动态开辟一块隔离内存，实例化为一个「逻辑行为体（Logic Actor）」的临时隔离安全运行域（如物理安全沙箱、隔离安全运行容器、微内核安全区）。

2. 生存期时钟限制：硬件安全芯片立即初始化一个只能递减的生存期定时器 **Timer_TTL**，其初始设定范围可在 30s 至 300s 之间配置（如 30s、60s、90s、120s、300s，本实施例中默认设定为 120 秒）。如果在设定的时间内任务未完成，将无条件触发硬件级硬件中断关闭隔离域，防止恶意指令无限占用安全资源进行旁路侧信道读取。作为可信时钟的硬件级降级或软件级兼容实现，所述生存期时钟定时器除了选用物理级硬件定时器外，在从属实施例中，也可替换或补充为基于可信隔离运行环境（如 enclave 内）的安全时钟、可信虚拟时钟、逻辑软件定时器或高精度安全时钟源。

3. 单向只读物理隧道读取：使用本端与资产存储节点协商的 AES-256-GCM 会话密钥，建立单向只读物理隧道，仅将任务所需的局部私有知识切片数据加载至隔离安全运行域内存中。

4. 生成指令流与出生证明：在隔离安全运行域内部，将私有数据与指令集拼装为控制指令流。为防止中途被网络节点拦截重放，调用安全微控制器计算指令防重放数字指纹，算法为：

```
OutputHash = HMAC-SHA256(T_μs || H_logic, K_session)
```

其中，所述 || 表示将微秒时间戳 **T_μs** 与逻辑熵值 **H_logic** 进行字节级串联拼接的操作。所述逻辑熵值 **H_logic** 基于信息论采用如下公式进行自适应加权计算得到：

```
H_logic = - ∑_i=1^M P(o_i) log₂ P(o_i)
```

其中，所述 P(o_i) 表示在所述隔离安全运行域内提取的目标控制指令流中，单条控制指令操作码 o_i 的出现概率分布；M 为提取的控制指令操作码去重后的指令集合大小。由于加入了微秒级时间戳 **T_μs**，算力层可在极窄的时延窗口内校验时序，任何被拦截的旧指令在超出该窗口后均自动失效。

5. 物理消磁擦除与软硬件双重边界防护：当隔离安全运行域退出、连接发生异常或者监听到所述可信隔离运行环境边界被穿透时，系统立刻挂起所有计算，启动物理消磁与电荷中和流程。所述可信隔离运行环境边界被穿透，不仅防范硬件层面的物理外壳拆卸攻击、电压/时钟毛刺注入攻击，还包括软件层面的飞地内存非法越权页面读取检测、处理器推测执行侧信道漏洞（如 Meltdown 或 Spectre 侧信道漏洞）溢出探测、以及非对称密钥会话心跳异常中断等软件或固件层面的边界异常穿透行为。

系统通过在宿主机操作系统内核态中部署 eBPF 监控器，实时捕获针对隔离物理内存页表的异常访问缺页中断频率，当缺页中断频率超出预设安全阈值时判定发生边界穿透，由硬件安全微控制器强制触发物理消磁擦除中断：

启动消磁控制器，对分配给隔离安全运行域的动态随机存取内存（DRAM）的所有地址执行 **N_scrub** 遍覆写（**N_scrub** 可在 3至7 遍之间配置，本实施例中默认 **N_scrub** = 3）：第一遍物理刷入 **0x00**，使所有电容单元的电荷向低电位释放；第二遍物理刷入 **0xFF**，使所有电容单元充电至最高电位；第三遍物理刷入 CSPRNG 伪随机数发生器生成的物理噪声字，彻底消除介质的物理亚稳态残留。若配置为 5 遍或 7 遍，则在后续步骤中交替重复刷入全一和伪随机数噪声字。

在覆写每一遍后，连续执行汇编指令 clflush，清除处理器各级缓存，强制把缓存中残留的所有明文数据同步推回物理内存页进行电荷中和，防止冷启动侧信道提取。

5.3 算力执行层的校验与主动熔断

如图3所示，算力执行层在接收到认知层指令流后的处理步骤为：

1. 防重放指纹校验：解析接收到的 OutputHash。算力网关提取其中的时间戳，与当前 NTP 时间比对。若差值大于 500 毫秒，则判定指令为历史拦截重放，直接返回调用失败并阻断推理。

2. 语义暴食攻击检测：推理引擎处理指令流，并实时统计产生的累计 Token 数量。单次会话缓冲区上限 **Theta_max** 可根据目标算力引擎的模型上下文视窗大小自适应配置（如可配置为 1024、2048、4096、8192、16384 中的任一 Tokens 档位，本实施例中默认限制为 4096 个 Tokens）。

3. 指纹标记熔断取证：当检测到单次推理的 Token 消费曲线显示其已经超出 **Theta_max** 时，判定算力层遭到外部恶意循环的语义暴食攻击。网关的通信协议栈立即执行会话熔断，并不发送常规的四次挥手报文，而是强制发送一个 TCP 重置复位（RST）报文。在构建该 TCP RST 报文时，系统调用套接字控制函数，将 TCP 头部的 Window Size（窗口大小）字段强制覆盖填充为特定的取证魔术指纹 **W_forensic**（如预设的固定十六进制常量 **0xABCD**）。作为防规避扩展，所述取证魔术指纹 **W_forensic** 的注入位置不仅限定于 TCP Window Size，亦可复用或强制覆盖 TCP 头部的保留位字段（Reserved bits）、紧急指针字段（Urgent pointer），或者应用层自定义通信报文的特定校验和槽位。一旦外部网络流量监测（如流量抓包分析）发现特定字段符合预设特征，即构成物理取证铁证，为维权以及侵权审计提供直接的法庭技术铁证。

5.4 隔离资产层的进程隔离

如图4所示，隔离资产层执行以下交互步骤以确保数据不出本地：

1. 白名单握手：单向只读物理隧道连接建立时，隔离资产层读取与认知层硬件绑定的物理证书。

2. 内存页动态映射：当数据请求到来且验签通过后，资产层操作系统在本地加密 RAM 区加载对应数据，并将其物理地址范围动态映射为“只读”权限给单向只读物理隧道，规则认知层仅能单向读取，资产层禁止认知层对其执行写操作。

3. 连接熔断擦除：检测到单向 IPC 隧道连接关闭，资产层操作系统在物理内存释放映射的内存页描述符，并在本地对所涉物理内存单元执行三遍（亦可在 3~7 遍间配置）随机噪声覆写，阻止残留电磁特征泄漏。

5.5 垂直行业应用场景与实施例

本发明所述的三层分离运行方法以及系统在实际部署中可广泛应用于对数据主权、系统安全保障有高要求的多个垂直行业。以下为本发明在不同垂直行业的典型部署实施例：

1. 工业制造场景：在智能工厂的设备缺陷质检中，针对背景技术中所指出的工业设计图纸等数据主权流失以及侧信道冷启动电荷残留提取攻击痛点，本实施例中隔离资产层部署在工厂本地的私有工业控制系统（DCS）内，保存未脱敏的质检图像特征及设备故障专家参数；规则认知层部署于厂区边缘工控安全网关的可信隔离运行环境中，动态开辟隔离安全运行域；算力执行层部署于第三方云端GPU算力平台上运行大型视觉缺陷检测模型。规则认知层通过单向只读物理隧道提取局部图像特征数据，在隔离域内聚合成质检推理指令，单向输送给云端推理。一旦检测完毕或超时，对边缘网关的隔离域内存执行物理消磁擦除，防止核心工业设计图纸和缺陷参数泄露至公共云端。该场景基于所述三层分离架构，使工业核心数据在云端算力节点中的暴露风险以及侧信道冷启动提取风险在物理上得以实质消除，所述场景采用本发明权利要求1至15中任一项所述的运行方法实现。

2. 政务涉密场景：在电子政务智能化公文审批中，针对背景技术中所指出的国家敏感数据主权流失以及不可信云算力节点的边界异常穿透安全风险，本实施例中隔离资产层部署在政府内网的物理主权机房，存放绝密公文、政务基础民生档案；规则认知层部署于党政内网边界处的机密计算一体机中；算力执行层部署于国家电子政务外网云平台的公用LLM节点。规则认知层拉取公文脱敏切片并注入隔离安全运行域，转换为公文大纲指令流输送给公用LLM推理。通过eBPF内核级缺页监控防止云端或旁路侧信道非法读取。一旦会话结束，立即执行**N_scrub**=5遍物理覆写消磁，中和DRAM残留电荷。该场景实现了政务敏感公文数据在传输与推理过程中的泄露风险完全受控，使系统整体安全性及数据主权控制力度全程符合国家等保三级及以上的高安全合规要求与涉密数据安全审查标准，所述场景采用本发明权利要求1至15中任一项所述的运行方法实现。

3. 金融数据场景：在反洗钱可疑交易链条审计中，针对背景技术中所指出的客户明文身份主权流失以及云端推理引擎遭受恶意大模型语义暴食攻击越权攻击的痛点，本实施例中隔离资产层部署于商业银行核心数据库的本地安全域内，保存客户实名身份（KYC）及明文交易流水；规则认知层部署于分行前置网关的机密飞地中；算力执行层部署在总行或联名金融科技集团的大型合规推理集群中。规则认知层将敏感洗钱切片与标准化认知协议指令聚合，生成用于推理的控制图谱指令流并计算HMAC-SHA256指令防重放数字指纹，单向传输给推理集群。若推理集群因异常扫描触发语义暴食攻击（超限Token消费），网关主动熔断并发送Window Size = **0xABCD**的TCP RST报文进行证据固死。该场景实现了在极短时间内完成可疑洗钱链条的可信判定，并在检测到语义暴食攻击时实现毫秒级自动熔断与物理锁死取证，所述场景采用本发明权利要求1至15中任一项所述的运行方法实现。

最后，本领域普通技术人员可以理解：在本发明中所述的“单向只读物理隧道”、“隔离安全运行域”、“可信隔离运行环境”、“物理消磁擦除”、“指令防重放数字指纹”等核心发明概念，并非仅限定于本实施例中列举的具体软硬件结构形式，而是涵盖了本领域技术人员在不脱离本发明精神实质的前提下所能预见的所有等同替换与逻辑变型方式，均应纳入本发明的保护范围之内。